

이재원 Jaewon Lee

jwlee3746@naver.com

github.com/jwlee3746

ML 엔지니어 · 삼성전자 MX사업부 Language AI

linkedin.com/in/jwlee3746

LLM을 실제 제품에 태우는 일을 합니다. 모델 튜닝부터 재현 가능한 에이전트 평가 인프라, 안정적인 도구 실행·관측까지 제품 환경의 LLM 시스템을 만듭니다. 그 전에는 생성 모델, 준지도 학습과 한국어 QA를 연구했습니다.

경력

2017.03 – 2024.02

KAIST 전산학부 · 학사 과정

- 학부 산학 연계 인턴 · 2022.05 – 2023.02 – AI 학습용 데이터 진단·개선 과제에서 metric learning 기반 생성 모델 MVM+와 Average Hausdorff loss 설계
- KAIST × 네이버 · 쇼핑 이미지 분류 – 실사용자 이미지의 준지도 학습을 설계해 top-1 56 → 69%, top-5 78 → 86% 개선
- KAIST × 네이버 · 오픈도메인 QA – 90%가 unanswerable인 검색 스니펫 데이터의 불균형을 KorQuAD 6만 pair 증강과 KoELECTRA 양상블로 보완

2024.07 – 현재

ML 엔지니어 · 삼성전자 MX사업부 Language AI

- Bixby LLM 모델 튜닝·평가와 에이전틱 플랫폼 개발
- 에이전트 평가 서비스의 초기 구조부터 표준 실행 파이프라인까지 설계·구축
- 제품 에이전트의 도구 실행 미들웨어, provider 공통 설정과 관측 체계 설계·운영

프로젝트

SELECTED PROJECTS

핵심 프로젝트

제품 모델의 판단을 재현하고 비교하는 평가 기반

Bixby LLM·에이전트 평가 서비스

2024.07 – 현재

Evaluation Architecture · JSON Schema · CI

평가 자산을 계약·검증·실행·채점·리포트로 계층화해 모델 판단을 반복 비교할 수 있는 워크플로 구축

- 평가 계약 – 한국어 에이전트 TC를 canonical format으로 표준화하고 context·tool output·근거 provenance를 함께 보존
- 검증 경계 – JSON Schema 기반 계약을 정의하고 merge 전 CI gate와 실행 전 preflight가 같은 validator를 공유하도록 설계
- Multi-step replay – request projection과 expected path를 분리해 정답 누출을 막고, alternative path를 독립된 history로 실행
- 경로 채점 – structured action과 복수 정답 path, capability continuation을 구분하는 deterministic scoring 구현
- 실행 복구 – checkpoint/resume·동시성·간격 예산과 데이터·schema·모델·runtime·채점 revision을 결과 artifact에 기록

OpenClaw 기반 서버형 Bixby
에이전트 PoC

2026.03 - 2026.07
OpenClaw · TypeScript · Docker
Compose

디바이스 어시스턴트 기능을 서버형 에이전트 실행 구조에 연결하고 요청 라우팅부터
도구 실행·후속 대화까지 end-to-end 검증

- **연동·라우팅** — Bixby 기능을 OpenClaw tool interface로 연결하고 Skill 기반 Agent 선택·query 구성 흐름 설계
- **멀티턴 처리** — 확인과 값 선택이 필요한 대화에서 이전 요청을 참조해 실행을 이어가는 흐름 구현
- **안정성·실행 환경** — 이벤트 정규화·비정상 응답 방어·호출 로깅을 적용하고 Docker Compose 서버 실행 환경 구성

에이전트 도구 실행·관측 플랫폼

2024.07 - 현재
Agentic Platform · Langfuse ·
OpenTelemetry

모델 제공자와 도구 실행을 공통 계층으로 묶고 요청부터 실행 결과까지 추적 가능한
제품 기반 구축

- **실행 구조** — 에이전트가 요청을 해석하고 도구를 선택·호출·실행하는 흐름과 공통 인터페이스 설계
- **미들웨어** — 실행 정책과 예외 처리를 공통 계층으로 분리해 도구별 중복을 줄이고 안정적인 실패 경로 구성
- **Provider 호환** — 모델 제공자별 설정과 응답 차이를 adapter 경계로 격리해 제품 코드의 결합도 완화
- **관측성** — Langfuse·OpenTelemetry를 연결해 요청·모델 판단·도구 실행의 trace를 다시 확인할 수 있는 흐름 구축
- **하네스 운영** — 제품 시나리오에 맞는 프롬프트·하네스 전략과 공통 설정을 설계하고 운영